

1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разрабатывается информационная веб-система справочно-инструментального типа EldenWiki, предназначенная для игроков Elden Ring. Система предназначена для автоматизации систематизации и структурированного хранения справочной информации, подбора экипировки и заклинаний при построении билда, разграничения прав доступа по ролям и поддержания целостности базы данных.

Цель разработки — создание системы, обеспечивающей централизованное хранение и предоставление структурированной информации об игре, снижение трудозатрат игрока на поиск и анализ данных, автоматизацию построения и сохранения билдов, а также защиту справочных данных от несанкционированного изменения.

Основными задачами системы являются ведение каталогов, обеспечение взаимосвязей между сущностями, работа конструктора билдов, формирование карточки предмета и итоговой конфигурации билда по запросу пользователя, аутентификация и авторизация с разграничением прав доступа, администрирование учётных записей и системных каталогов, а также соблюдение ограничений целостности данных.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

- внешний вид и стиль интерфейса должны соответствовать тематике игры Elden Ring: тёмная цветовая гамма, единообразие оформления всех страниц;
- навигация должна быть интуитивно понятной и обеспечивать быстрый доступ к каталогам оружия, брони, щитов, талисманов, магии, регионов и локаций, а также к конструктору билдов;

- интерфейс должен быть адаптивным и корректно отображаться на персональных компьютерах, а также быть совместимым с современными браузерами (Chrome, Яндекс, Safari).

Структура и ключевые экраны:

экран авторизации содержит поля «Логин» и «Пароль», а также кнопки «Войти» и «Зарегистрироваться»;

профиль пользователя отображает данные учётной записи и её роль; игроку доступны действия по смене никнейма и переходу на другие разделы системы;

основной раздел 1 - вики раздел: содержит структурированную информацию об оружии, броне, щитах, талисманах, чарах, молитвах, регионах, локациях, персонажах, боссах, уникальных и рядовых врагах, а также об обучении и его механиках, с возможностью просмотра детальных карточек сущностей и их взаимосвязей а также изучения тактик прохождения боссов;

основной раздел 2 – конструктор билда: содержит конструктор билда с полями для ввода данных и кнопкой «Сгенерировать» и возможностью сгенерировать индивидуальный билд а также скачать его в виде файла;

раздел администрирования доступен модераторам и администраторам;

- модальные окна и формы используются для авторизации и регистрации, добавления и редактирования сущностей, настройки требований и бонусов предметов, работы с конструктором билдов, а также для подтверждения действий по удалению или изменению записей.

- 1.2.2 Требования к реализации

Языки программирования: JavaScript, Python, html, css. Технологии и фреймворки: FastApi, Vue JS, Nuxt, Vuetify, Scikit-learn, Бустинг (табличные данные): XGBoost, LightGBM и CatBoost, docker. СУБД: MySQL. Среда разработки: Visual Studio Code. Дополнительное ПО: Node.js и npm, Git, Postman, DBeaver, MySQL Workbench, Docker Desktop, пакеты Python (Pandas,

NumPy), средства модульного тестирования API (pytest) и UI-тестирования, Microsoft Office (для ведения документации).

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Гость»:

- просматривать каталоги оружия, брони, магии и локаций;
- изучать механики игры и тактики прохождения боссов;
- ознакамливаться с функционалом конструктора билдов;
- авторизоваться и регистрироваться.

1.3.2 Требования к роли «Игрок»:

- просматривать каталоги оружия, брони, магии и локаций;
- изучать механики игры и тактики прохождения боссов;
- ознакамливаться с функционалом конструктора билдов;
- авторизоваться и регистрироваться;
- использовать конструктор билдов для подбора экипировки и заклинаний;
- сохранять созданные билды на компьютер;
- просматривать детальные карточки существ и их взаимосвязи.

1.3.3 Требования к роли «Модератор»:

- просматривать каталоги оружия, брони, магии и локаций;
- изучать механики игры и тактики прохождения боссов;
- ознакамливаться с функционалом конструктора билдов;
- авторизоваться и регистрироваться;
- использовать конструктор билдов для подбора экипировки и заклинаний;
- сохранять созданные билды на компьютер;
- просматривать детальные карточки существ и их взаимосвязи;
- добавлять новые существа в систему;
- редактировать описания, тактики и подсказки по получению предметов;

- проверять актуальность информации и исправлять неточности.

1.3.4 Требования к роли «Администратор»:

- просматривать каталоги оружия, брони, магии и локаций;
- изучать механики игры и тактики прохождения боссов;
- ознакамливаться с функционалом конструктора билдов;
- авторизоваться и регистрироваться;
- использовать конструктор билдов для подбора экипировки и заклинаний;
- сохранять созданные билды на компьютер;
- просматривать детальные карточки сущностей и их взаимосвязи;
- добавлять новые сущности в систему;
- редактировать описания, тактики и подсказки по получению предметов;
- проверять актуальность информации и исправлять неточности;
- управлять учетными записями пользователей и разграничением прав доступа;
- вести системные каталоги (виды урона, виды магии, регионы);
- контролировать целостность базы данных и работоспособность системы.

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

Название этапа	Срок	Отчетность
1	2	3
Анализ предметной области и проектирование	09.09-10.09	Описание предметной области, входные и выходные данные, документы
Разработка макета интерфейса (Wireframe)	10.09-22.09	Wireframe-макеты ключевых экранов
Разработка технического задания	22.09-01.10	Техническое задание

Продолжение таблицы 1.4.1

1	2	3
Проектирование базы данных и её структуры	01.10-05.10	Схема базы данных, структура таблиц
Выбор и обучение модели машинного обучения	05.10-08.10	Обученная модель и документ её тестирования
Разработка серверной части и контейнеризация	08.10–15.10	Серверная часть API, Docker-конфигурация
Разработка клиентского приложения	15.10–25.10	Клиентское приложение
Разработка модульной схемы	25.10–02.11	Модульная схема системы
Тестирование системы	02.11–11.11	Протокол тестирования
Разработка руководства пользователя	11.11–17.11	Руководство пользователя
Подготовка презентации работы	17.11–24.11	Презентация работы
Оформление отчёта по производственной практике	24.11–26.11	Отчёт по ПП

1.5 Описание входной информации

Входные данные – это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

- список предметов;
- текущие характеристики персонажа;
- логин и пароль для авторизации.

1.6 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться карточки предметов, итоговая конфигурация билда.

Описание выходных документов представлено в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Описание выходных документов

Наименование документа	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.	Куда передаются
1	2	3	4
Карточка предмета	По запросу пользователя	1	Пользователю
Итоговая конфигурация билда	По запросу пользователя	1	Пользователю

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.6.2 – 1.6.3.



Рисунок 1.6.2 – Шаблон выходного документа – Карточка предмета

Редувия			
			
Тип оружия			
Кинжал			
Тип урона			
Рубящий/колющий			
Навык			
Кров. клинок Редувии	6 (- 6)		
Параметры			
 Атака	 Защита		
Физическ.	79	Физическ.	38
Магия	0	Магия	22
Огонь	0	Огонь	22
Молния	0	Молния	22
Святое	0	Святое	22
Крит. удар	110	Усил. блок	16
		Вес	2.5
Больше		▼	

Рисунок 1.6.2 – Шаблон выходного документа – Итоговая конфигурация билда